

Fed, Pieniądz i Rynki

Analiza cykli monetarnych 1990–2026

Autor: Wojciech Pakulski Data: Kwiecień 2026

Narzędzia: Python (pandas, numpy, scipy, plotly, matplotlib), SQLite, FRED API, Yahoo Finance

Cel projektu

Celem było zbadanie, jak polityka monetarna Rezerwy Federalnej — zmiany stóp procentowych i podaży pieniądza — wpływa na rynki finansowe i gospodarkę realną w perspektywie historycznej (1990–2026). Projekt łączy analizę danych makroekonomicznych z testowaniem hipotezy statystycznej.

Dane i metodologia

Źródła danych:

- FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) — 16 serii makroekonomicznych pobrane przez API
- Yahoo Finance (yfinance) — historyczne ceny S&P500; (^GSPC) od 1990

Baza danych: SQLite (fed_cycles.db) z widokiem v_master agregującym 16 wskaźników miesięcznie — 436 obserwacji (styczeń 1990 – marzec 2026).

Wskaźniki: FEDFUNDS, M2, S&P500, yield curve (T10Y2Y), inflacja CPI, bezrobocie, PKB, tygodniowe wnioski o zasiłek (ICSA), zatrudnienie (PAYEMS), produkcja przemysłowa (INDPRO), sprzedaż detaliczna, pozwolenia budowlane, spread HY, warunki kredytowe, wskaźnik wyprzedzający LEI.

Wyniki

1. Cykl zacieśnienia 2022–2023 — najszybsza podwyżka od dekad

Fed podniósł stopę z 0.08% (marzec 2022) do 5.33% (sierpień 2023) — 525 punktów bazowych w 16 miesięcy, najszybsze zacieśnienie od lat 80. Do marca 2026 stopa obniżyła się do 3.64%. Inflacja CPI osiągnęła szczyt 9.0% w czerwcu 2022 (najwyżej od 1981), a do marca 2026 spadła do 3.3% — wciąż powyżej celu 2%.

2. Inwersja krzywej dochodowości — rekordowe 26 miesięcy

Spread 10Y–2Y był ujemny od lipca 2022 do sierpnia 2024 — przez 26 kolejnych miesięcy. To najdłuższa inwersja w analizowanej historii (1990–2026). Inwersja krzywej jest tradycyjnie uważana za sygnał recesji, jednak:

Pomimo rekordowej inwersji, recesja (wg NBER/USREC) nie wystąpiła w latach 2023–2026. Gospodarka spowolniła, ale nie skurczyła się.

3. Eksplozja i kontrakcja M2

Pandemia wywołała bezprecedensowy wzrost podaży pieniądza: M2 YoY osiągnęło +26.8% w lutym 2021 — efekt bezpośredniego zastrzyku fiskalnego i zerowych stóp. Następnie Fed ograniczył

bilans, a M2 YoY spadło do -4.6% w kwietniu 2023 — pierwszy historyczny spadek podaży pieniądza od dekad. W marcu 2026 M2 YoY wynosi +4.9%, wracając do normy.

4. Rynek pracy — sygnały ostrzegawcze, brak recesji

Bezrobocie spadło do historycznego minimum 3.4% w kwietniu 2023, po czym stopniowo rośnie do 4.3% w marcu 2026. Sahm Rule — wskaźnik wczesnego ostrzegania przed recesją — wynosi 0.33 pp (próg alarmowy: 0.5 pp). Rynek pracy ostygł, ale pozostaje odporny.

5. Recession Scorecard — umiarkowane ryzyko

Autorski scorecard oparty na 4 binarnych flagach (yield curve, M2, rynek pracy, warunki kredytowe) wskazuje wynik 0–1 z 4 w marcu 2026 — umiarkowane ryzyko recesji szacowane na ~25–30%.

6. Realna stopa Fed — powrót na dodatni poziom

Realna stopa Fed (FEDFUNDS minus CPI YoY) wynosi +0.35 pp w marcu 2026 — po raz pierwszy od 2019 trwale powyżej zera. Historycznie 47% miesięcy miało ujemną realną stopę (polityka akomodacyjna).

Test hipotezy statystycznej

H₁: Średni 12-miesięczny zwrot S&P500; jest wyższy w miesiącach z ujemną realną stopą Fed niż w miesiącach z dodatnią.

Metoda: t-test Welcha (nierówne wariancje), $\alpha = 0.05$

Reżim	n	Śr. zwrot 12M	Mediana
Ujemna realna stopa (akomodacyjna)	197	10.1%	13.2%
Dodatnia realna stopa (restrykcyjna)	215	9.8%	11.4%

Wynik: $t = 0.168$, $p = 0.867 \rightarrow$ brak podstaw do odrzucenia H₀.

Wbrew popularnej narracji, ujemna realna stopa Fed nie przekłada się statystycznie na wyższe zwroty S&P500; w horyzoncie 12 miesięcy. Różnica średnich (0.3 pp) jest praktycznie zerowa. Inne czynniki — zyski spółek, sentyment, polityka fiskalna — mają większe znaczenie niż sam poziom realnej stopy.

Wnioski końcowe

1. Cykl zacieśnienia 2022–2023 był wyjątkowy pod względem tempa, skali i braku recesji — gospodarka USA okazała się bardziej odporna niż sugerowały historyczne wzorce.
2. Yield curve przestała być niezawodnym wskaźnikiem recesji — rekordowa 26-miesięczna inwersja nie poprzedzała recesji w standardowym oknie 12–18 miesięcy.
3. M2 wraca do normy po epizodzie pandemicznym. Tempo wzrostu +4.9% YoY nie sygnalizuje ani deflacyjnej pułapki, ani inflacyjnego przegrzania.
4. Rynek pracy jest kluczową zmienną do obserwacji — bezrobocie rośnie, ale powoli. Przekroczenie Sahm Rule (0.5 pp) byłoby pierwszym silnym sygnałem recesyjnym.

5. Statystyczna analiza podważa intuicje — korelacja realna stopa / zwroty giełdowe jest słaba i nieistotna. Inwestowanie na podstawie samego poziomu stóp to uproszczenie.